FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : représenter une force et calculer un poids.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Actions mécaniques et forces

1 Contact ou à distance ?

1 Un aimant de levage attire une tôle. L'action est-elle de contact ou à distance ? APP

À distance (l'aimant agit même avant le contact).

2 Un marteau frappe un rivet. L'action est-elle de contact ou à distance ? APP

De contact.

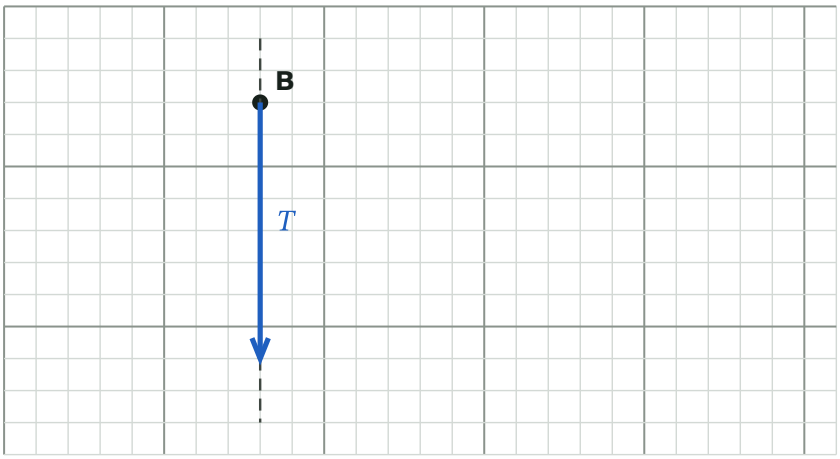
2 Inventaire

Une plaque d'acier est posée sur une table de découpe.

1 Fais l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur la plaque, en précisant contact ou distance. ANA

La Terre (poids, à distance) et la table (contact).

3 Lire une force



Échelle : 1 carreau = 50 N.

1 Donne le point d'application, la direction et le sens de la force T. APP

Point B, direction verticale, sens vers le bas.

2 Compte les carreaux et calcule la valeur de T. RÉA

8 carreaux × 50 N = 400 N.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : représenter une force et calculer un poids.

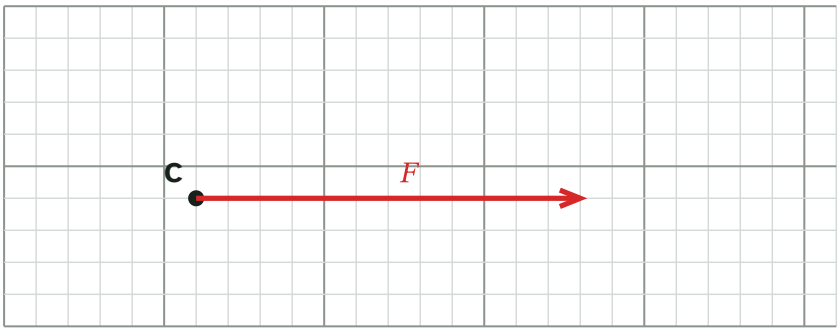
4 Représenter une force

Une corde tire la pièce au point C, horizontalement vers la droite, avec une force F de 60 N.

1 Calcule le nombre de carreaux de la flèche. RÉA

60 ÷ 5 = 12 carreaux.

2 Représente la force F sur le quadrillage. RÉA



Échelle : 1 carreau = 5 N.

Le poids

5 Calculer un poids

1 Calcule le poids d'un sac de ciment de 25 kg. RÉA

25 × 9,8 = 245 N.

2 Calcule le poids d'une bouteille d'acétylène de 65 kg. RÉA

65 × 9,8 = 637 N.

6 Calculer une masse

1 Un objet pèse 49 N. Calcule sa masse. RÉA

49 ÷ 9,8 = 5 kg.

2 Une charge pèse 9 800 N. Calcule sa masse en kg puis en tonnes. RÉA

1 000 kg = 1 t.

7 Choisir un dynamomètre

Le labo possède des dynamomètres de 1 N, 5 N et 10 N.

1 Calcule le poids d'une masse de 700 g. RÉA

0,7 × 9,8 ≈ 6,9 N.

2 Quel dynamomètre choisir ? Justifie. ANA

Celui de 10 N : 6,9 N dépasse 5 N.

Exercices · Cours 1

Objectif : représenter une force et calculer un poids.

8 Sur la Lune

Sur la Lune, g = 1,6 N/kg. Un astronaute a une masse de 120 kg avec sa combinaison.

1 Sa masse change-t-elle sur la Lune ? APP

Non, elle reste de 120 kg.

2 Calcule son poids sur la Terre puis sur la Lune. RÉA

Terre : 1 176 N ; Lune : 192 N.

Pour conclure

9 Problème · Combien de tôles à la fois ?

Une tôle d'acier de 2 m × 1 m et de 10 mm d'épaisseur a une masse de 156 kg. Le crochet du pont roulant supporte au plus 5 000 N.

1 Calcule le poids d'une tôle. RÉA

156 × 9,8 ≈ 1 529 N.

2 Calcule le poids de 3 tôles, puis de 4 tôles. RÉA

3 tôles : ≈ 4 587 N ; 4 tôles : ≈ 6 116 N.

3 Combien de tôles peut-on lever à la fois ? Justifie. VAL

3 tôles au maximum : 4 tôles dépassent 5 000 N.